ΗΥ110 Απειροστικός Λογισμος Ι

Χειμερινό Εξάμηνο 2024

1η σειρά ασκήσεων

Ημερομηνία παράδοσης: 25/10/2024

1η Σειρά Ασκήσεων

Γενικές οδηγίες

Το όνομα του παραδοτέου πρέπει να είναι της μορφής ασκ1_ΑΜ (όπου ΑΜ ο αριθμός μητρώου). Μπορείτε να κάνετε χρήση των *equation tools* στο *Word* ή κάποιου άλλου λογισμικού για συγγραφή εξισώσεων ή του *Latex*. Αν οι ασκήσεις παραδοθούν σε *doc* ή *pdf* με χρήση *Word* θα έχετε *bonus* +5% ενώ αν χρησιμοποιήσετε *Latex* θα έχετε *bonus* +10% (μέγιστη βαθμολογία 105% ή 110% αντίστοιχα). Αν παραδώσετε σκαναρισμένες ή με φωτογραφίες τις ασκήσεις σας θα βαθμολογηθείτε με μέγιστο 100%. Στην περίπτωση παράδοσης με φωτογραφίες, παρακαλώ τοποθετήστε όλες τις εικόνες σε ένα ενιαίο αρχείο κειμένου/*pdf* και ακολουθώντας την σειρά των εκφωνήσεων.

Η παράδοση των ασκήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά μέχρι και τις **25/10/2024** και ώρα 23:59 από την ιστοσελίδα του μαθήματος στο *eLearn*.

Άσκηση 1.

Υπολογίστε τα παρακάτω όρια (με χρήση σχετικών κανόνων) ή δείξτε ότι δεν υπάρχουν:

1. $\lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{5}-\sqrt{4x^2+9x+5}}{x}$
2. $\lim_{x\to\infty} \frac{x+\cos x}{2x+6-3\sin x}$
3. $\lim_{x\to 5} \frac{5-x}{6-\sqrt{x^2+10}}$
4. $\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2+5}{6x^2+9}$
5. $\lim_{x\to 0} \frac{\sin 6x}{\sin 3x}$
6. $\lim_{x\to\infty} \frac{x+\cos x+3\sqrt{x}}{x+\cos x}$

Άσκηση 2.

Στα παρακάτω ερωτήματα δίνεται η συνάρτηση $f(x)$, ένα σημείο x_0 και ένας θετικός αριθμός ϵ. Βρείτε το $L = \lim_{x \to x_0} f(x)$. Έπειτα, βρείτε έναν αριθμό $\delta > 0$ τέτοιο ώστε για κάθε x να ισχύει:

$$0 < |x - x_0| < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

1. $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}, \quad x_0 = 2, \quad \epsilon = 0.05$
2. $f(x) = \sqrt{8 - 2x}, \quad x_0 = 2, \quad \epsilon = 0.1$
3. $f(x) = \frac{1}{x^2}, \quad x_0 = \sqrt{3}, \quad \epsilon = c > 0$

Άσκηση 3. Να βρεθούν οι ασύμπτωτες (όποιες υπάρχουν) για τις παρακάτω συναρτήσεις:

- $y = \frac{x^2+2x-3}{x^2-x-6}$
- $y = \sqrt{\frac{x^2+4}{4x^2+1}}$
- $y = \frac{3x^{3/2}+x}{\sqrt{x}-2}$

Άσκηση 4. Να δείξετε ότι η εξίσωση $\sin x = x - 1$ έχει τουλάχιστον μία λύση σε κάποιο συγκεκριμένο διάστημα.

Άσκηση 5.

Στα παρακάτω ερωτήματα βρείτε (α) την εφαπτομένη και (β) την κάθετη ευθεία στην καμπύλη στο σημείο που δίνεται.

1. $x^2 + xy - y^2 = 1, \quad (2, 3)$
2. $x \sin 2y = y \cos 2x, \quad (\pi/4, \pi/2)$
3. $x^2 \cos^2 y - \sin y = 0, \quad (0, \pi)$